

ATELIER 4 — PARCINFO

Compte rendu d'activité

PARCINFO — Gestion du parc informatique

Inventaire GLPI · Active Directory · Incidents · GPO · HTTPS · Sauvegarde · Haute-disponibilité

Candidat	Miguel Etienne
Formation	BTS SIO — Option SISR
Centre	CNED — Académie Orléans-Tours — N° 02328216455
Période	Année scolaire 2025-2026
Atelier	Atelier 4 — PARCINFO (Missions 0 à 5 + Bilan)
Environnements	Debian 12 · Windows Server 2022 · GLPI 10.x · HaProxy · MariaDB · Apache

Sommaire

1. Résumé du contexte
2. Mission 0 — Prise en main du cahier des charges
3. Mission 1 — Inventaire GLPI (LAMP + agent)
4. Mission 2 — Gestion incidents (AD + LDAP + profils GLPI)
5. Mission 3 — Déploiement agent via GPO
6. Mission 4 — Sécurité HTTPS et sauvegarde automatisée
7. Mission 5 — Haute-disponibilité HaProxy
8. Bilan final
9. Compétences couvertes (B1, B2, B3)

1. Résumé du contexte

TiersLieux86 héberge plusieurs entreprises dont AuditME. Le parc informatique hétérogène (Windows et Linux) nécessite un outil centralisé. La solution retenue est GLPI avec agent d'inventaire intégré. Objectifs : inventaire automatisé, gestion incidents avec profils AD, sécurisation HTTPS, sauvegarde journalière et haute-disponibilité via HaProxy.

Architecture cible : SRV-AD (10.2.0.101) · SRV-GLPI (10.2.0.100) · CLIENT-WIN (10.2.0.102) · CLIENT-LINUX (10.2.0.103)

Mission 0 — Prise en main du cahier des charges

Planification · Plan adressage · Maquette

2.1 Travail réalisé

Analyse du cahier des charges. Définition de la maquette avec 4 machines. Élaboration du plan d'adressage IP et du schéma réseau. Planification des tâches.

2.2 Plan d'adressage

Machine	Rôle	IP
SRV-AD	DC AD DS · DNS · DHCP — tierlieux86.lan	10.2.0.101
SRV-GLPI	Serveur GLPI principal + Apache + SSL + MariaDB	10.2.0.100
CLIENT-WIN	Poste Windows 11 — test GPO + agent	10.2.0.102
CLIENT-LINUX	Poste Ubuntu 22.04 — test agent Linux	10.2.0.103

Objectif atteint : schéma réseau, plan adressage, liste des tâches, maquette planifiée.

Mission 1 — Le réseau inventorié

GLPI 10.x · GLPI Agent · LAMP · CSV

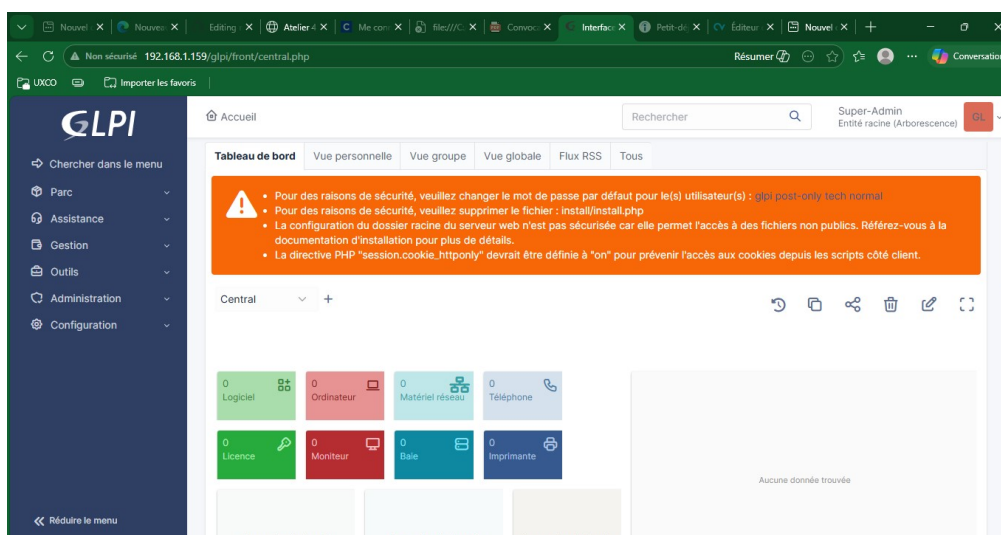
3.1 Installation GLPI — Stack LAMP

GLPI 10.0.15 installé sur SRV-GLPI (10.2.0.100 — Debian 12) avec Apache, MariaDB et PHP. Base de données glpi créée. Installation finalisée via l'assistant web.

```
# Prérequis LAMP
apt update && apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-xml
php-zip php-intl php-ldap

# Création base GLPI
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4;"
mysql -u root -p -e "CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GlpiP@ss!';"
mysql -u root -p -e "GRANT ALL ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';"

# Déploiement GLPI
wget ../glpi-10.0.15.tgz && tar xzf glpi-10.0.15.tgz -C /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```



Capture — Interface GLPI après installation (tableau de bord Super-Admin)

3.2 Déploiement agent sur les 4 machines

Machine	OS	Méthode	Données remontées
CLIENT-WIN	Windows 11	MSI GLPI Agent	RAM · CPU · OS · logiciels · IP/MAC · user · disque
CLIENT-LINUX	Ubuntu 22.04	dpkg + systemctl	Idem + paquets apt · partitions
SRV-AD	Windows Server 2022	MSI manuel	Rôles Windows · services · RAM/CPU
SRV-GLPI	Debian 12	dpkg + systemctl	Services Apache · ports · espace disque

```
# Linux : installation agent
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.11/glpi-agent_1.11-1_all.deb
sudo dpkg -i glpi-agent_1.11-1_all.deb && sudo apt -f install -y

# server = http://10.2.0.100/glpi dans /etc/glpi-agent/agent.cfg
systemctl enable --now glpi-agent && glpi-agent --force
```

4 machines remontées dans GLPI avec inventaire complet. Export CSV : GLPI → Parc → Ordinateurs → Exporter.

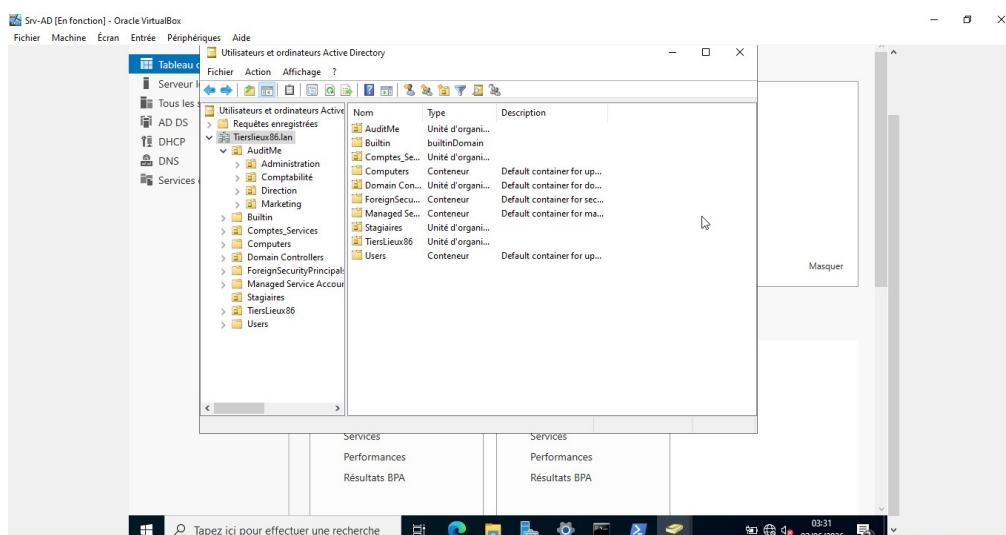
Mission 2 — La gestion des incidents

Active Directory · OUs · LDAP · Tickets N1/N2

4.1 Structure Active Directory créée

Domaine : tierlieux86.lan — NetBIOS : TIERLIEUX86 — DC : 10.2.0.101

OU	Sous-OUs	Groupes créés
OU=TiersLieux86	Direction · RH · Reseau_Systemes · Administration	GRP_Direction · GRP_RH · GRP_IT · GRP_Admin_TL
OU=AuditME	Direction · RH · Comptabilité · Marketing · Administration	GRP_AuditME
OU=Stagiaires	—	GRP_Stagiaires_IT
OU=Comptes_Service	—	— (svc_glpi)



Capture — Utilisateurs et ordinateurs Active Directory — Structure OUs Tierslieux86.lan

4.2 Création OUs et groupes — PowerShell

```
# OUs principales
New-ADOrganizationalUnit -Name "TiersLieux86" -Path "DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "AuditME" -Path "DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Stagiaires" -Path "DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Comptes_Service" -Path "DC=tierlieux86,DC=lan"

# Sous-OUs TiersLieux86
New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction" -Path "OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "RH" -Path "OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Reseau_Systemes" -Path "OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Administration" -Path "OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"

# Sous-OUs AuditME
New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "RH" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Comptabilite" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Marketing" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Administration" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"

# Groupes de sécurité
```

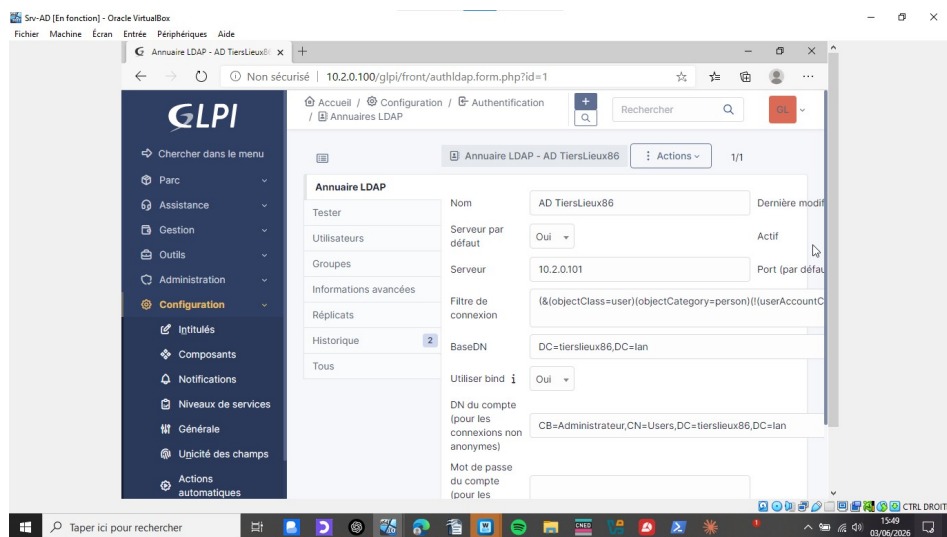
```
New-ADGroup -Name "GRP_IT" -GroupScope Global -Path
"OU=Reseau_Systemes,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADGroup -Name "GRP_AuditME" -GroupScope Global -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADGroup -Name "GRP_Stagiaires_IT" -GroupScope Global -Path "OU=Stagiaires,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADGroup -Name "GRP_Direction" -GroupScope Global -Path
"OU=Direction,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADGroup -Name "GRP_RH" -GroupScope Global -Path "OU=RH,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADGroup -Name "GRP_Admin_TL" -GroupScope Global -Path
"OU=Administration,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
```

4.3 Création des utilisateurs — PowerShell

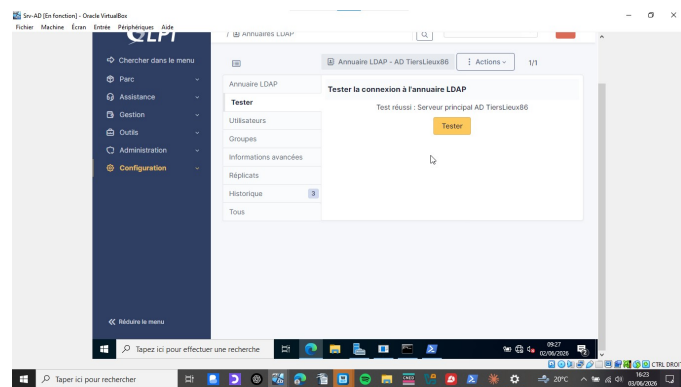
```
# Compte service GLPI (lecture LDAP)
New-ADUser -Name "svc_glpi" -SamAccountName "svc_glpi" -Path
"OU=Comptes_Service,DC=tierlieux86,DC=lan" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Svc@GlpI2025!"
-AsPlainText -Force) -PasswordNeverExpires $true -Enabled $true
# Technicien IT N2
New-ADUser -Name "Jean Dupont" -SamAccountName "jdupont" -Path
"OU=Reseau_Systemes,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString
"P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_IT" -Members "jdupont"
# Stagiaire N1
New-ADUser -Name "Alice Martin" -SamAccountName "amartin" -Path "OU=Stagiaires,DC=tierlieux86,DC=lan"
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Stagiaires_IT" -Members "amartin"
# Employé AuditME
New-ADUser -Name "Paul Renard" -SamAccountName "prenard" -Path
"OU=Comptabilite,OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString
"P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_AuditME" -Members "prenard"
```

4.4 Synchronisation LDAP dans GLPI

Paramètre LDAP	Valeur configurée
Serveur	10.2.0.101 (SRV-AD)
Port	389 (LDAP) ou 636 (LDAPS)
BaseDN	DC=tierlieux86,DC=lan
Compte service	CN=Administrateur,CN=Users,DC=tierlieux86,DC=lan
Filtre	(&(objectClass=user)(objectCategory=person))
Champ login	sAMAccountName
Champ email	mail
Synchronisation	Automatique à chaque connexion



Capture — Configuration annuaire LDAP dans GLPI (AD TiersLieux86 — serveur 10.2.0.101)



Capture — Test de connexion LDAP réussi : Serveur principal AD TiersLieux86

4.5 Profils GLPI et règles d'affectation

Profil GLPI	Groupe AD source	Droits	Action tickets
Administrateur	Domain Admins	Accès complet GLPI	Configuration · supervision
Technicien N2	GRP_IT	Voir + résoudre tous tickets	Incidents complexes
Technicien N1	GRP_Stagiaires_IT	Voir + traiter tickets N1	Demandes niveau 1 uniquement
Utilisateur	GRP_AuditME · GRP_RH · GRP_Admin	Voir + créer tickets	Soumettre incidents

Règle GLPI : Configuration → Règles → Règles d'affectation des profils. Critère "Groupe LDAP contient GRP_IT" → Affecter profil Technicien N2. Idem pour GRP_Stagiaires_IT → N1, GRP_AuditME → Utilisateur.

Structure AD complète (4 OUs, 6 groupes, utilisateurs types). Synchronisation LDAP fonctionnelle. 4 profils configurés.

Mission 3 — Déploiement de l'agent GLPI

GPO · MSI · GPMC · gpresult

5.1 Procédure de déploiement GPO

Étape	Action
1 — Préparer le MSI	Télécharger GLPI-Agent-x64.msi → copier dans \\SRV-AD\NETLOGON\GLPI-Agent.msi
2 — Créer la GPO	GPMC → OU TiersLieux86 → Créer GPO → Nom : GPO-GLPI-Agent-Deploy
3 — Configurer	GPO → Config. ordinateur → Paramètres logiciel → Installation → Nouveau → chemin UNC MSI → Mode Attribué
4 — Vérifier	gpupdate /force → redémarrer → Get-Service "GLPI-Agent" → Running

```
gpupdate /force
gpresult /r /scope computer
Get-Service "GLPI-Agent" # Status : Running
# Vérification à distance depuis le DC
Invoke-Command -ComputerName "CLIENT-WIN" -ScriptBlock {
Get-Service "GLPI-Agent" | Select-Object Name, Status, StartType
}
```

GPO créée et liée à l'OU. Agent déployé automatiquement. Service GLPI-Agent Running. Machine visible dans GLPI.

Mission 4 — Sécurité et sauvegarde

HTTPS · OpenSSL · Cron · mysqldump · Restauration

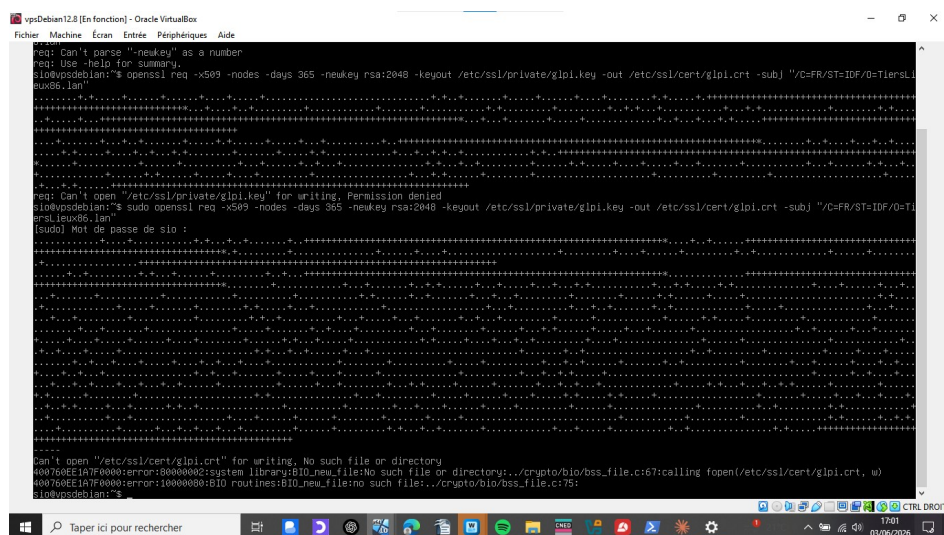
6.1 Sécurisation HTTPS — Apache sur SRV-GLPI

```
# Génération certificat SSL auto-signé (lab)
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/glpi.key -out
/etc/ssl/certs/glpi.crt -subj "/C=FR/O=TiersLieux86/CN=glpi.tierlieux86.lan"

# Activer SSL + redirection HTTP -> HTTPS
a2enmod ssl rewrite
sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf /etc/apache2/sites-enabled/

# VirtualHost *:443 : SSL Engine on + certificats
# VirtualHost *:80 : Redirect "/" "https://glpi.tierlieux86.lan/"

systemctl restart apache2
```



Capture — Génération du certificat TLS auto-signé avec OpenSSL sur SRV-GLPI (Debian 12)

6.2 Script de sauvegarde journalière

```
#!/bin/bash # /usr/local/bin/backup-glpi.sh
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)
BACKUP_DIR="/var/backups/glpi"
mkdir -p $BACKUP_DIR/$DATE
# Sauvegarde base de données MariaDB
mysqldump -u glpi -p'GlpiP@ss!' glpi > $BACKUP_DIR/$DATE/glpi_db.sql
# Sauvegarde fichiers GLPI
tar czf $BACKUP_DIR/$DATE/glpi_files.tar.gz /var/www/html/glpi/files/
# Rotation : suppression sauvegardes > 7 jours
find $BACKUP_DIR -maxdepth 1 -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} +
# Planification cron : 0 2 * * * /usr/local/bin/backup-glpi.sh
```

6.3 Test de restauration

```
# Restauration base de données
mysql -u glpi -p glpi < /var/backups/glpi/20260424_020000/glpi_db.sql
```

```
# Restauration fichiers GLPI  
tar xzf /var/backups/glpi/20260424_020000/glpi_files.tar.gz -C /
```

GLPI en HTTPS (cadenas navigateur). Redirection HTTP→HTTPS active. Script cron à 2h00. Test de restauration réussi.

Mission 5 — Haute-disponibilité HaProxy

HaProxy · Load Balancer · Health checks · Failover

7.1 Architecture HA

Couche	Composant	IP / Port	Rôle
Frontal L7	HaProxy	10.2.0.100 — port 443	Terminaison SSL · répartition de charge
Applicatif (actif)	SRV-GLPI	10.2.0.100 — port 80	Serveur GLPI principal
Données	MariaDB	10.2.0.100 — port 3306	Base de données GLPI partagée

7.2 Configuration HaProxy

```
frontend glpi_front
bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/certs/glpi.pem
redirect scheme https if ![ ssl_fc ]
default_backend glpi_servers
backend glpi_servers
balance roundrobin
option httpchk GET /glpi/index.php
server glpi1 10.2.0.100:80 check inter 2s rise 2 fall 3
listen stats
bind *:8404
stats enable
stats uri /haproxy-stats
stats auth admin:admin
```

7.3 Tests de haute-disponibilité

Test	Méthode	Résultat attendu
Health check	Accéder à https://10.2.0.100/glpi	GLPI accessible
Dashboard	http://10.2.0.100:8404/haproxy-stats	Statut serveurs visible

Architecture HA opérationnelle. Dashboard HaProxy confirme l'état des services.

8. Bilan final

Toutes les missions PARCINFO réalisées conformément au cahier des charges. GLPI pleinement opérationnel : inventaire automatisé, incidents gérés par profils AD, agent déployé par GPO, HTTPS actif, sauvegardes journalières, haute-disponibilité HaProxy.

Mission	Objectif	Statut
M0 — CDC	Plan adressage · schéma réseau · planification	Réalisé
M1 — Inventaire	4 machines · export CSV	Réalisé
M2 — Incidents	AD · LDAP · 4 profils · tickets N1/N2	Réalisé
M3 — GPO	Agent GLPI sur toutes machines Windows	Réalisé
M4 — Sécurité	HTTPS · sauvegarde journalière · restauration	Réalisé
M5 — HA	HaProxy · failover auto · BDD externe	Réalisé

9. Compétences officielles couvertes (B1, B2, B3)

Bloc	Compétence	Application dans PARCINFO
B1 — Support	Gérer le patrimoine informatique	Inventaire GLPI · 4 machines · export CSV
B1 — Support	Gérer les incidents	Ticketing N1/N2 · profils AD · mode opérateur
B1 — Support	Assister les utilisateurs	Synchro AD-GLPI · affectation profils auto
B2 — Exploitation	Exploiter des serveurs Linux	GLPI LAMP Debian · Apache SSL · scripts bash
B2 — Exploitation	Exploiter des serveurs Windows	AD DS · OUs · groupes · PowerShell
B2 — Exploitation	Automatiser les tâches	GPO MSI · cron sauvegarde · health checks
B2 — Exploitation	Haute disponibilité	HaProxy · MariaDB · failover
B2 — Exploitation	Gérer les droits	Profils GLPI par groupe AD · règles LDAP
B3 — Cybersécurité	Sécuriser les services web	HTTPS SSL/TLS · redirection HTTP→HTTPS
B3 — Cybersécurité	Assurer la continuité	Sauvegarde journalière · rotation 7j · restauration

Compte rendu PARCINFO — Atelier 4 — BTS SIO SISR — Miguel Etienne — CNED — Session 2026.